

使用 Cloud Deploy 發布

來源：<https://codelabs.developers.google.com/releasing-with-cloud-deploy?hl=zh-tw>

步驟數：5

目錄

1. [1. 目標](#)
2. [2. 平台設定](#)
3. [3. 應用程式建立](#)
4. [4. 開發階段](#)
5. [5. 發布階段](#)

1. 目標

在本教學課程中，您將建立三個名為 `preview`、`canary` 和 `prod` 的 GKE 叢集。接著，為每個叢集建立對應的 Cloud Deploy 目標，以及定義在這些目標中執行部署作業步驟順序的 Cloud Deploy 管道。

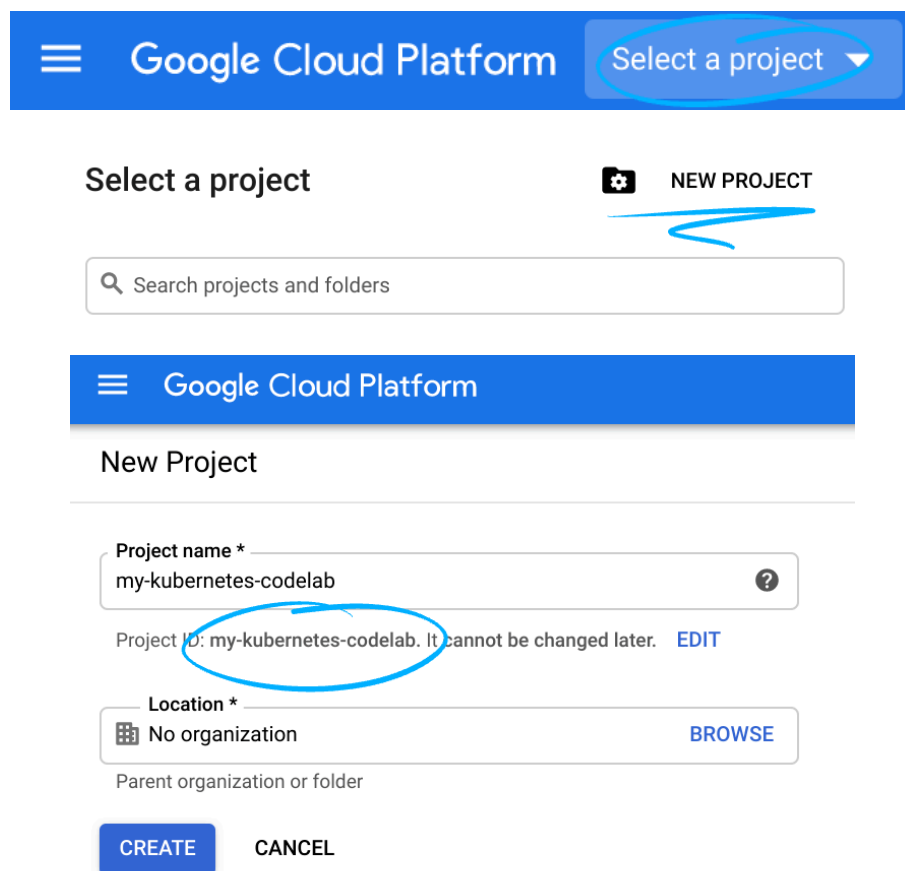
部署流程會由 `cloudbuild` 管道觸發，該管道會建立 Cloud Deploy 版本，並在預先發布叢集中執行部署作業。確認預覽版部署作業成功，且運作正常後，您將手動在初期測試版本叢集中升級版本。如要在實際工作環境叢集中升級版本，必須先獲得核准。您可以在 Cloud Deploy UI 中核准實際工作環境管道，然後升級版本。

本教學課程的目標可細分為下列步驟：

- 準備工作區
- 定義 Cloud Deploy 目標
- 定義 Cloud Deploy 管道
- 建立發布版本
- 升級部署作業
- 核准正式版

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there is a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button. Below this, the 'Select a project' dialog is open, showing a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'NEW PROJECT' button is circled in blue. Below the dialog, the 'New Project' form is visible. It has a blue header with the Google Cloud Platform logo. The form contains the following fields:

- Project name ***: my-kubernetes-codelab
- Project ID**: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later. [EDIT](#)
- Location ***: No organization [BROWSE](#)
- Parent organization or folder**: (empty)

At the bottom of the form, there are two buttons: **CREATE** and **CANCEL**.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串，您隨時可以更新。
- **專案 ID**在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)，因此如果您不喜

歡該字串，可以產生另一個隨機字串，或是嘗試使用自己的字串，看看是否可用。專案建立後，系統就會「凍結」該值。

- 還有第三個值，也就是部分 API 使用的「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中不得重複，選定後即為專屬 ID，其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。專案刪除後，該 ID 就無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用，請按照程式碼研究室結尾的「清除」操作說明操作。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 平台設定

準備工作區

我們將在此設定執行本教學課程所需的環境。完成這個步驟後，我們就會建立 GKE 叢集，並在其中執行部署作業。

1. 設定 gcloud config 預設值

```
gcloud config set project <your project>
```

```
gcloud config set deploy/region us-central1
```

2. 複製存放區

```
git clone https://github.com/gushob21/software-delivery-workshop
```

```
cd software-delivery-workshop/labs/cloud-deploy/
```

```
cloudshell workspace .
```

```
rm -rf deploy && mkdir deploy
```

3. 設定環境變數

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

```
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects list --filter="$PROJECT_ID" --  
format="value(PROJECT_NUMBER)")
```

4. 啟用 API

```
gcloud services enable \
```

```
cloudresourcemanager.googleapis.com \
```

```
`container.googleapis.com `
```

```
`cloudbuild.googleapis.com `
```

```
`containerregistry.googleapis.com `
```

```
`secretmanager.googleapis.com `
```

```
`clouddeploy.googleapis.com`
```

5. 建立 GKE 叢集

```
`gcloud container clusters create preview `
```

```
--zone=us-central1-a --async
```

```
`gcloud container clusters create canary `
```

```
--zone=us-central1-b --async
```

```
`gcloud container clusters create prod \`
```

```
--zone=us-central1-c
```

定義 Cloud Deploy 目標

1. 在 **Cloud Shell** 中執行下列指令，在 **deploy** 目錄中建立名為 **preview.yaml** 的檔案：

```
cat <<EOF >deploy/preview.yaml
```

```
apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1beta1
```

```
kind: Target
```

```
metadata:
```

```
name: preview
```

```
annotations: {}
```

```
labels: {}
```

```
description: Target for preview environment
```

```
gke:
```

```
cluster: projects/$PROJECT_ID/locations/us-central1-a/clusters/preview
```

```
EOF
```

As you noticed, the "kind" tag is "Target". It allows us to add some metadata to the target, a description and finally the GKE cluster where the deployment is supposed to happen for this target.

2. 在部署目錄中建立名為 **canary.yaml** 的檔案，並在 **Cloud Shell** 中執行下列指令：

```
cat <<EOF >deploy/canary.yaml
```

```
apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1beta1
```

```
kind: Target
```

```
metadata:
```

```
name: canary
```

```
annotations: {}
```

```
labels: {}
```

```
description: Target for canary environment
```

```
gke:
```

```
cluster: projects/$PROJECT_ID/locations/us-central1-b/clusters/canary
```

```
EOF
```

3. 在部署目錄中建立名為 **prod.yaml** 的檔案，並在 **Cloud Shell** 中執行下列指令：

```
cat <<EOF >deploy/prod.yaml
```

```
apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1beta1

kind: Target

metadata:

name: prod

annotations: {}

labels: {}

description: Target for prod environment

requireApproval: true

gke:

cluster: projects/$PROJECT_ID/locations/us-central1-c/clusters/prod

EOF
```

請注意，標記 `requireApproval` 設為 `true`。核准前，促銷活動無法進入正式版目標。您必須具備 `roles/clouddeploy.approver` 角色，才能核准發布作業。

4. 建立部署目標

```
`gcloud config set deploy/region us-central1`
```

```
gcloud beta deploy apply --file deploy/preview.yaml
```

```
gcloud beta deploy apply --file deploy/canary.yaml
```

```
gcloud beta deploy apply --file deploy/prod.yaml
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 應用程式建立

建立新應用程式時，通常會設定 CI/CD 管道，以執行自動建構、整合測試和部署作業。下列步驟視為新應用程式設定程序的一部分。每個新應用程式都會設定部署管道。

定義 Cloud Deploy 管道

1. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，在 `deploy` 目錄中建立名為 `pipeline.yaml` 的檔案：

```
cat <<EOF >>deploy/pipeline.yaml
```

```
apiVersion: deploy.cloud.google.com/v1beta1
```

```
kind: DeliveryPipeline
```

```
metadata:
```

```
name: sample-app
```

```
labels:
```

```
`app: sample-app`
```

```
description: delivery pipeline
```

```
serialPipeline:
```

```
stages:
```

```
- targetId: preview
```

```
`profiles:`
```

```
`- preview`
```

```
- targetId: canary
```

```
`profiles:`
```

```
`- canary`
```

```
- targetId: prod
```

```
`profiles:`
```

```
`- prod`
```

```
EOF
```


As you noticed, the "kind" tag is "DeliveryPipeline". It lets you define the metadata for the pipeline, a description and an order of deployment into various targets via serialPipeline tag.

`serialPipeline` 標記包含名為 `stages` 的標記，這是此發布管道設定部署的所有目標清單。

`targetId` 會識別要用於這個交付管道階段的特定目標。這個值是目標定義中的 `metadata.name` 屬性。

`profiles` 是零個或多個 Skaffold 設定檔名稱的清單，來自 `skaffold.yaml`。建立版本時，Cloud Deploy 會使用設定檔和 skaffold 算繪。

2. 套用管道

```
gcloud beta deploy apply --file deploy/pipeline.yaml
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 開發階段

應用程式開發完成後，自動化 CICD 工具鍊會建構及儲存資產。執行下列指令，使用 Skaffold 建構應用程式，並儲存要透過 Cloud Deploy 部署的資產。您的 CICD 程序會為每個應用程式建構作業執行這個步驟。

1. 使用 Skaffold 建構及儲存應用程式

```
skaffold build \  
  
--file-output=artifacts.json \  
  
--default-repo gcr.io/$PROJECT_ID \  
  
--push=true
```

5. 發布階段

在 CICD 程序的結尾 (通常是在程式碼標記為可供正式版使用時)，您會呼叫 `cloud deploy release` 指令來啟動發布程序。稍後，部署作業經過驗證並獲得核准後，您就能透過自動程序或手動核准，升級及核准動作，將版本移至各個目標環境。

建立發布版本

在本教學課程中，我們稍早建立了 Cloud Deploy 檔案，以便瞭解 Cloud Deploy 的運作方式。為了進行示範，我們已建立相同的 Cloud Deploy 檔案，並將這些檔案連同範例 Go 應用程式一併推送至 GitHub 存放區，我們將使用 Cloud Deploy 發布該應用程式。

```
export REL_TIMESTAMP=$(date '+%Y%m%d-%H%M%S')

gcloud beta deploy releases create \

sample-app-release-${REL_TIMESTAMP} \

--delivery-pipeline=sample-app \

--description="Release demo" \

--build-artifacts=artifacts.json \

--annotations="release-id=rel-${REL_TIMESTAMP}"
```

檢查版本

建立 Cloud Deploy 版本時，系統會自動將版本推出至第一個目標 (即預覽)。

2. 前往 Google Cloud 控制台中的 [<Cloud Deploy>](#)
3. 按一下「sample-app」

這個畫面會以圖形呈現管道。

4. 確認預覽方塊左側有綠色外框，表示版本已部署至該環境。
5. 如要查看發布內容的其他詳細資料，請按一下畫面下方「發布內容詳細資料」下方的發布內容名稱
6. 確認版本已順利部署應用程式，請在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
gcloud container clusters get-credentials preview --zone us-central1-a && kubectl port-forward -
--namespace default $(kubectl get pod --namespace default --selector="app=cloud-deploy-tutorial"
--output jsonpath='{.items[0].metadata.name}') 8080:8080
```

7. 按一下畫面右上方的網頁預覽圖示。
8. 選取「透過以下通訊埠預覽：8080」

系統會將您導向新頁面，並顯示「Hello World!」訊息。

9. 在終端機中使用 `ctrl+c` 結束通訊埠轉送。

宣傳發行的歌曲

現在版本已部署至管道中的第一個目標 (預覽)，您可以將其升級至下一個目標 (初期測試版本)。執行下列指令，開始這項程序。

```
gcloud beta deploy releases promote \
```

```
--release=sample-app-release-${REL_TIMESTAMP} \
--delivery-pipeline=sample-app \
--quiet
```

查看發布宣傳活動

1. 前往 [Google Cloud 控制台中的 sample-app 管道](#)
2. 確認 Canary 方塊左側有綠色外框，表示版本已部署至該環境。
3. 建立應用程式的通道，確認應用程式已正確部署

```
gcloud container clusters get-credentials canary --zone us-central1-b && kubectl port-forward --namespace default $(kubectl get pod --namespace default --selector="app=cloud-deploy-tutorial" --output jsonpath='{.items[0].metadata.name}') 8080:8080
```

4. 按一下畫面右上方的網頁預覽圖示。
5. 選取「透過以下通訊埠預覽：8080」

系統會將您導向新頁面，並顯示「Hello World!」訊息。

6. 在終端機中使用 `ctrl+c` 結束通訊埠轉送。

核准正式版

請回想一下，我們透過 `prod.yaml` 建立實際工作環境目標時，已將標記 `requireApproval` 指定為 `true`。這會強制要求核准才能在正式環境中推送。

1. 使用下列指令將初期測試版本推送至正式環境

```
gcloud beta deploy releases promote \
--release=sample-app-release-${REL_TIMESTAMP} \
--delivery-pipeline=sample-app \
--quiet
```

2. 前往 [Google Cloud 控制台中的 sample-app 管道](#)
3. 請注意標示「1 待處理」的黃色指標。

這則訊息表示有版本已排定要部署至正式環境，但需要審查和核准。

4. 按一下黃色通知下方的「查看」按鈕。
5. 在下一個畫面中，再次按一下「審查」，即可存取正式版的核准畫面
6. (選用) 查看資訊清單差異比較，瞭解變更內容。在本例中，這是全新的檔案。
7. 按一下「核准」按鈕
8. 返回 [範例應用程式管道頁面](#)，您會看到發布至正式版環境的作業正在進行中。

查看正式版

與其他環境一樣，您可以按照下列步驟，在部署完成時查看部署作業。

1. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，建立通訊埠轉送：

```
gcloud container clusters get-credentials prod --zone us-central1-c && kubectl port-forward --namespace default $(kubectl get pod --namespace default --selector="app=cloud-deploy-tutorial" --
```

```
-output jsonpath='{.items[0].metadata.name}') 8080:8080
```

2. 按一下畫面右上方的網頁預覽圖示。
3. 選取「透過以下通訊埠預覽：8080」

系統會將您導向新頁面，並顯示「Hello World!」訊息。

4. 在終端機中使用 `ctrl+c` 結束通訊埠轉送。
-